



# 士兰微 (600460)

作者：开卷有财

## 一、基本情况及生意特性

- 业务范围与结构：** 公司是国内少数采用 IDM (Integrated Device Manufacturer, 集成器件制造商) 模式的半导体企业。主营业务涵盖分立器件、集成电路、发光二极管三大板块。截至 2025 年三季度，收入构成为：分立器件 47.47%、集成电路 40.37%、LED 产品 5.47%，其余为其他业务。产品广泛应用于白电、汽车、新能源、工业、通讯等高门槛市场。
- 产业链地位：** 作为 IDM 厂商，公司拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试的全产业链能力。这种“重资产”模式使其在面对行业周期时，利润波动性大于纯设计公司 (Fabless)，但也构建了更高的技术和产能壁垒。从财务看，2025 年三季度末存货较年初下降 4.41%，显示下游需求消化能力增强；长期借款增加 70.71%，主要用于产能扩张，反映对未来市场的积极预期。
- 股东背景：** 实际控制人为公司创始人团队，杭州士兰控股有限公司持股 30.88%，保持稳定。前十大流通股东中，**国家集成电路产业投资基金（一期、二期）** 合计持股超 5%，彰显国家层面对公司战略地位的认可。2025 年三季度，华夏沪深 300ETF 新进前十大流通股东。
- 财务特征：** 公司正处于高资本开支投入期，自由现金流通常为负，历史上融资次数较多。但 2025 年经营现金流净额达 11.99 亿元，同比增长 722.37%，造血能力显著增强。资产减值主要集中于存货跌价准备，需持续关注。

## 二、核心逻辑及业务分析

### 1. 市场空间：国产替代加速与宽禁带浪潮

- 巨大替代空间：** 全球功率半导体市场超 500 亿美元，而国内上市功率公司 2023 年全球市占率合计仅约 21%，国产替代空间巨大。在新能源汽车、光伏储能、AI 算力等需求驱动下，这一进程正在加速。
- 第三代半导体爆发：** 以 SiC 和 GaN 为代表的第三代半导体是未来功率器件核心增长点。据 GII 数据，全球 SiC/GaN 功率半导体市场预计在 2025-2030 年间保持 **24%的复合年增长率**，到 2030 年规模将达 54.5 亿美元。其中，电动汽车是其核心驱动力。

### 2. 竞争格局及优势：IDM 护城河与技术卡位

- **国内 IDM 龙头，技术领先：**士兰微是国内少数在硅基（5/6/8/12 英寸）和碳化硅（6/8 英寸）同时具备规模化产能的 IDM 企业。IDM 模式保证了从设计到制造的一体化协同，有利于产品快速迭代、性能优化和成本控制，尤其在车规等高可靠性要求领域优势明显。
- **产品布局完整，多点开花：**
  - **IPM 模块：**国内白电市场占有率领先，累计超 1.23 亿颗的应用数据验证了其高可靠性，并向工业、汽车领域拓展。
  - **MEMS 传感器：**加速度传感器国内市占率 20%-30%，六轴 IMU 已获手机厂商批量订单，2025 上半年出货量增 2 倍以上。
  - **MCU：**32 位 MCU 营收同比增长 60%，与自研 IPM、功率器件形成"一站式"解决方案，增强客户粘性。
  - **SiC：**V 代 IGBT、II 代 SiC MOSFET 已量产上车，IV 代产品送测中。6 英寸 SiC 月产能已达 1 万片，8 英寸产线快速推进，是国内 SiC 产业化进程最快的企业之一。

### 3. 成长驱动：产能扩张与产品结构升级

- **供给端：产能有序扩张：**2025 上半年，士兰集科 12 吋线、士兰集成 5/6 吋线、士兰集昕 8 吋线均满载运行。公司正通过技改提升 12 吋 IGBT 产能，并加速建设 8 英寸 SiC 产线（预计 2025 四季度通线）。成都士兰汽车半导体封装二期已开工，将进一步扩大 PIM 模块封装能力。
- **盈利端：结构优化驱动毛利率提升：**
  - 2025 年前三季度毛利率为 19.58%，同比提升 0.30 个百分点。尽管 SiC 新线爬坡和 LED 业务拖累了短期整体净利率，但高毛利的车规级 IGBT、SiC 模块收入占比快速提升（汽车/光伏 IGBT 和 SiC 营收增超 80%）。
  - 随着 8 英寸 SiC 产线投产，将大幅降低单位芯片成本，改善 SiC 业务盈利。
- **新产品与新市场：车规与算力：**公司产品已成功切入汽车主驱、光伏逆变器、服务器 DrMOS 等高价值市场。**SiC 主驱模块**出货量累计达 2 万颗，标志着车规认证已通过并进入放量前夜。

## 三、主要风险

1. **行业风险：**半导体行业具有周期性波动。若下游新能源汽车、光伏等领域需求不及预期，或行业竞争加剧导致价格战，将对公司营收和毛利率造成

压力。

2. 经营风险:

- **产能爬坡风险:** 8 英寸 SiC 产线技术难度高, 存在产能爬坡进度延迟、良率提升慢的风险, 这将影响公司在新兴市场的份额获取和成本控制。
  - **SiC/LED 业务亏损风险:** 群益证券研报指出, 2025 年四季度士兰明镓 6 英寸 SiC 扩产, 叠加 SiC 芯片价格下降, 导致该业务出现较大经营性亏损; 同时 LED 业务也持续亏损。若亏损扩大, 将显著侵蚀主业利润。
3. **财务风险:** 高额资本开支 (投资活动现金流净额-12.33 亿元) 可能导致公司现金流紧张或需持续融资稀释股东权益。存货和应收账款减值风险需持续关注。

四、其他重要问题

- **公司治理:** 公司过往实施了多轮股权激励, 覆盖核心技术人员, 有助于绑定长期利益。但历史融资频率较高, 对股东权益有一定摊薄。
- **资本运作:** 2021 年定增用于 8 英寸芯片生产线建设, 目前已成为公司营收增长的重要动力。当前资本开支重点转向 SiC 产线, 是决定未来 5 年竞争格局的关键布局。

五、初步价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑

- **逻辑一: IDM 模式的长期价值兑现。** 公司在硅基功率和传感器领域的长期积累, 正通过 12 英寸线和产品组合优化, 进入利润释放期。
- **逻辑二: SiC 业务从 0 到 1 的跨越。** 6 英寸 SiC 已规模化量产, 8 英寸产线领先国内同行, 有望在 2026-2027 年成为公司新的增长极, 重塑市场估值。
- **逻辑三: 车规级市场深度渗透。** 从 IPM、IGBT 到 SiC 主驱模块, 公司已进入国内主流车企供应链, 将深度受益于汽车电动化与智能化浪潮。

2. 高价值生意符合度评估 (定性锚定)

| 评估维度 | 分析要点 |
|------|------|
|      |      |

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 市场空间   | 高。所处功率半导体市场超 500 亿美元，国产替代空间大。SiC 细分市场未来 5 年复合增速超 20%。       |
| 扩张边际成本 | 中/低。IDM 模式属重资产，扩张需要持续、大规模的资本开支，边际成本不随规模增加而显著下降。             |
| 客户黏性   | 高。车规认证周期长，一旦进入供应链并形成联合研发（如主驱模块），转换成本极高。公司提供"一站式"方案进一步增强了黏性。 |
| 周期性    | 中。半导体行业具备天然周期性，但车规和工业市场占比提升有助于平抑消费电子的剧烈波动。                  |
| 竞争优势   | 高。IDM 模式形成的技术与工艺协同、产能保障、以及车规级市场的高可靠性口碑，构成了宽且可持续的护城河。        |

3. 估值评估与量化建模

- **方法论选择：**公司正处于成长期，高资本开支压制当前现金流，但未来成长性明确。因此，我们采用 **"绝对估值 (DCF) "为主，辅以"相对估值 (PEG) "** 的方法。DCF 能反映长期成长潜力，PEG 则可与同业进行成长性对比。
- **关键假设量化 (2026-2028 年)：**
  - **收入假设：**基于 2025 年 H1 增长趋势，假设 2026-2028 年营收增速分别为 **25%、20%、18%**。主要驱动力：① 12 英寸线产能利用率维持高位，产品结构优化；② SiC 模块出货量从 2025 年的数万颗级别增长至 2028 年的百万颗级别；③ IPM、MCU 等产品在工控、汽车领域持续放量。
  - **利润假设：**随着高毛利的 SiC、车规 IGBT 收入占比提升，以及 8 英寸 SiC 线投产带来的成本下降，假设 2026-2028 年毛利率逐步修复至 **20.5%、22.0%、23.5%**。期间费用率假设维持在 14.5%-15%左右。
- **情景分析与估值计算：**

| 情景       | 核心假设 (2026-2028 年)                                         | DCF 估值<br>(每股价<br>值) | 对应<br>2026 年<br>PE | 对应<br>2027 年<br>PE |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 悲观<br>情景 | SiC 扩产与良率严重不达预期，汽车需求放缓，LED 亏损扩大。营收 CAGR 15%，2028 年毛利率 21%。 | 32-38 元              | 55-65<br>倍         | 45-55<br>倍         |

|      |                                                                   |         |          |         |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 中性情景 | SiC 产线按计划爬坡，车规市场渗透率稳步提升，LED 减亏。营收 CAGR 20%，2028 年毛利率 23.5%（核心假设）。 | 48-56 元 | 70-85 倍  | 55-65 倍 |
| 乐观情景 | SiC 良率与客户认证超预期，8 英寸线快速放量，国产替代加速，提前扭亏。营收 CAGR 25%，2028 年毛利率 25%+。  | 65-75 元 | 95-110 倍 | 70-85 倍 |

- **DCF 关键参数：**永续增长率 3.0%，WACC（加权平均资本成本）8.5%-9.5%（基于公司资本结构及半导体行业贝塔值）。
- **相对估值对比：**同业（如斯达半导、时代电气）2026 年预期 PE 多数在 50-70 倍。结合公司 SiC 业务的稀缺性和成长性，给予 2026 年 **70-85 倍 PE（对应中性情景）** 是合理的，对应股价区间与 DCF 中性情景基本吻合。
- **安全边际与验证指标：**
  - 当前股价（32.49 元）位于**悲观情景**中值附近，具备较大的安全边际。
  - **未来 4 个季度关键跟踪指标：**
    - 1.1.1. **季度营收与毛利率：**验证营收增速是否维持 20%+，毛利率能否逐季修复至 20%以上。
    - 1.1.2. **SiC 业务进展：**8 英寸 SiC 产线通线及产能爬坡进度公告；车规 SiC 主驱模块的客户认证公告和新获订单数量。
    - 1.1.3. **费用控制与亏损业务：**研发费用率变化；士兰明镓（SiC/LED）的季度亏损幅度是否收窄。
    - 1.1.4. **现金流：**经营活动现金流净额能否持续覆盖部分资本开支。

#### 4. 最终结论

- **综合结论：**公司当前具备较高的**中长期战略配置价值**。士兰微作为国内 IDM 龙头，已走过最困难的重资产投入期，在硅基功率器件领域进入利润释放阶段。同时，其在第三代半导体 SiC 领域的先发布局和产业化进度，有望使其成为国内第一批实现 SiC 主驱模块大规模量产的厂商，打开第二成长曲线。尽管短期面临 SiC 新线亏损压力，但这是成长过程中的必经阶段。当前股价（32.49 元）较券商目标价（45.0 元）有约 38.5%的上行空间，安全边际较为充足。
- **价值区间：**
  - **悲观情景：**未来 12 个月合理股价区间为 **32-38 元/股**。

- **中性情景：**未来 12 个月合理股价区间为 48-56 元/股。
- **乐观情景：**未来 12 个月合理股价区间为 65-75 元/股。
- **决策参考：**
  - **具备吸引力的配置区域：**38 元以下（当前股价 32.49 元已处该区域，具备较强安全边际）。
  - **合理价值区域：**48-56 元（中性情景，反映当前基本面和 SiC 合理预期）。
  - **需警惕的过热水平：**65 元以上（需看到乐观情景的关键假设被充分验证，否则估值偏高）。
  - **核心假设：**8 英寸 SiC 产线按计划于 2025 年 Q4 通线，并在 2026 年实现良率和产能的有效爬坡。
  - **最大风险：**SiC 产线建设与客户认证进度严重滞后，导致公司在新一代功率半导体竞赛中掉队。